

규범적 건물성능 평가방법

Normative Assessment of Technical Building Performance

박 철 수*

Park, Cheol-Soo

Abstract

The paper treats rational expressions of building performance based on the notion of objectively quantifiable performance measures, which are introduced through a set of 'Performance Indicators(PI)'. The set of indicators is founded on existing knowledge in biophysics and physiology, and constitutes a normative tool to assess the performance of buildings. The normative PI-based approach is utilized in developing a building performance assessment toolkit funded by US federal GSA(General Services Administration). The toolkit deals with a variety of technical performance aspects such as energy, lighting, thermal comfort, maintenance and indoor air quality. For easy data capture and calculation of PIs, the toolkit was implemented in a web hosted form, enabling GSA facility managers and staff to collect the data during a walk-through enabled by PDA-based data entry. In the paper, the current set of performance indicators is addressed and an application of the thermal comfort toolkit to a new Georgia Tech campus building is highlighted to show their relevance in office design scenarios. The paper also discusses how the indicators can be used to quantify expectations and fulfillments in structured dialogues between different building stakeholders.

키워드 : 성능평가, 성능중심, 건물성능, 성능지시자, 에너지, 시쾌적, 열쾌적, 건물관리

Keywords : Performance Assessment, Performance-based, Building Performance, Performance Indicator(PI), Energy, Visual Comfort, Thermal Comfort, Maintenance

1. 건물성능의 표현

건축주, 건축설계자, 엔지니어, 건물 사용자가 건물에 대한 기대나 요구를 설명하는데 건물성능의 표현은 매우 중요하다. 건축설계과정 및 시공과정 그리고 건물사용단계에서, 건물성능에 대한 기대와 실제와의 불일치는 매우 흔하며, 이러한 불일치를 줄이고자 하는 노력은 건설산업의 중요한 목표가 되어가고 있다(Koskela, 2000). 이러한 노력의 일환으로, 성능중심의 표현방법들이 도입되었는데(Foliente et al, 1998), 이러한 성능중심의 표현방법들은 성능에 대한 요구조건과 이를 달성하기 위한 절차에 대해 기술한다.

성능중심의 접근(performance-based approach)은 지시적 접근(prescriptive approach)과 비교하여 뚜렷한 차이가 있다. 지시적 접근은 '무엇이 어떤 방법으로 되어야 함(something must be done in a certain way)'을, 즉 '목표'를 이루기 위한 '수단'과 '방법'을 규정한다(Stein et al, 2006). 건물외피의 열관류율에 대한 규정, 공동주택 세대 간 차음을 위해서 벽체 재료나 두께를 규정하는 것이 그 예이다. 이에 반해, 성능중심의 접근은 달성해야 할 '목표'

를 기술한다. 예를 들면, 건물외피를 통한 최대 허용 열류량이나, 벽체의 차음 능력을 데시벨(dB)로 표현하는 것이 그 예이다. 미국을 비롯한 대다수 국가에서 사용하는 건물관련 법규나 기준들은 지시적인 접근에서 유래하였고, 현재 사용되는 기준들도 성능중심이라기 보다는, 지시적이라고 할 수 있다(Stein et al 2006; Pati et al, 2006).

지시적 접근방법은 적용하기 쉽고 간단하기 때문에 많이 사용되지만, 성능중심이 아닌 단점이 있으며, '목표'가 아닌 '수단'과 '방법'을 기술하기 때문에, 원하는 목표를 달성하지 못할 수도 있으며, 창의적인 대안을 도입하는데 부족함이 있다. 그림1의 건물1은 지시적 접근에서 규정하는 기준(예를 들면, 열관류율, 차폐계수, HVAC 효율 등)을 모두 충족하는 건물이며, 이와 반대로 건물2는 지시적 접근에서 요구하는 기준은 비록 충족하지 못하지만, 건축가의 자연형 설계와 설비 엔지니어의 창의적 에너지 절약형 시스템을 적용하였기 때문에, 연간 건물 에너지 소비량으로 비교하면, 건물2가 건물1보다 우수한 경우가 있을 수 있다. 즉, 지시적 접근은 목표(그림1의 경우는 에너지 사용량)를 규정하는 것이 아니어서, 종종 의도한 바와

* 성균관대 건축공학과 교수

같은 결과를 얻을 수 없거나, 의도한 바와 다른 결과를 초래할 수 있다. 성능중심의 접근의 경우, 건축가나 설비 엔지니어는 지시적 접근에 의해 설계안이 제약되지 않으며, 건물 부위별에 초점을 맞추기보다, 건물 시스템의 전체적 관점에서 목표를 달성할 수 있는 창의적 설계안에 초점을 둘 수 있다. 성능중심의 접근이 가지는 이러한 장점으로 인해, 많은 국가들이 해당 건물법규를 지시적 기준(prescriptive standard)에서 성능중심 기준(performance standard)으로 전환하고 있다(NEN 1999; Foliente, 2000; ASHRAE, 2001).

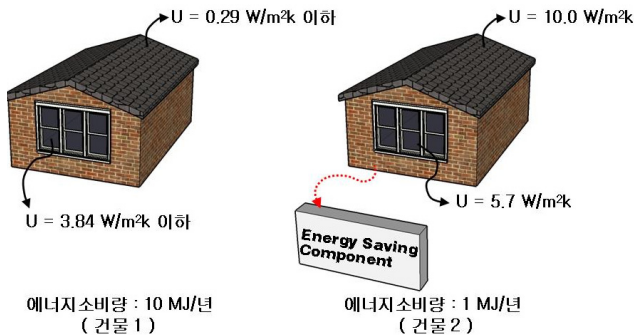


그림1. 지시적 접근과 성능중심 접근

건물성능을 평가할 때, 성능평가 방법은 적어도 다음과 같은 특성들을 지녀야 한다.

- 정확성(accuracy): ‘평가된 시스템의 성능’은 ‘실제’(reality)와 근사해야 한다.
- 투명성(transparency): 성능평가를 위한 계산과정과 계산절차에서 사용된 가정들, 입력변수들이 결과에 미치는 영향 등은 성능평가 수행자뿐만 아니라 건물 관련 당사자(building stakeholders)에게 투명해야 한다.
- 명백함(lucidity): 성능평가에서 사용되는 용어, 평가 절차에 대한 설명과 기준들은 애매모호하지 않아야 한다.
- 반복성(repeatability): 동일한 건물에 대해 다른 평가자가 평가를 실시해도, 동일한 결과를 기대할 수 있어야 한다. 특별히, 평가결과가 합격/불합격(pass/fail)이 아닌, 점수(score)인 경우에는 반복성이 더욱 중요하다.
- 재연성(reproducibility): 한 평가자가 평가를 중복해서 실시해도, 동일한 결과를 얻을 수 있어야 한다.
- 신뢰성(reliability): 입력변수의 불확실성(uncertainty) 등을 이용하여, 평가자가 임의로 결과를 조작할 수 있는 가능성(‘evil approach’)을 배제할 수 있어야 한다.
- 사용성(usability): 성능평가 방법은 많은 노력과 시간, 비용을 들이지 않는 방법이어야 한다.
- 객관성(objectivity): 성능평가 절차와 방법에는 평가자의 주관적인 판단이나 편견이 배제되도록 하여, 평가결과가 충분히 객관적이 되도록 하여야 한다.
- 적합성(credibility): 성능평가의 적합성에 대한 논쟁

의 예로 Platts 보고서(Keener, J., 2004)¹⁾의 내용을 들 수 있다. 이 보고서는 USGBC(U.S. Green Building Council)의 LEED rating system(USGBC, 2001) 결과의 적합성(credibility)에 대해, ‘LEED rating에서 받은 점수가 건물의 친환경성과 항상 비례하는 것은 아니다’라고 기술한다(1번 각주 참조).

이 논문의 목적은 (1) 건물성능을 표현하는 성능평가 방법이 지녀야 할 특성, (2) 건물성능의 정량화에 대한 이론적 근거, (3) 기존 건물 성능 평가방법(실험, 시뮬레이션, 평점을 매기는 방법)의 특징, (4) 기존 평가방법에 비해 새로운 개념의 규범적 성능평가 방법을 제시하고, (5) 제시된 규범적 방법을 사용하여 건물 쾌적 시스템을 평가한 사례를 다루고자 한다.

2. 건물성능의 측정

이 절은 성능지시자(Performance Indicator, PI)를 이용한 건물성능의 정량화 방법에 대해 설명한다. 성능지시자는 ‘시스템이 주어진 기능을 얼마만큼 잘 수행하였는지에 대한 객관적인 측정’이라고 정의할 수 있다. 그림1을 통하여 전술한 바와 같이, 열관류율이 낮다고 해서 건물의 에너지 성능이 항상 좋아지는 것은 아니며, 따라서, 이상적인 관점에서, 열관류율로 건물의 에너지 성능을 규정하는 것은 바람직하지 않다고 할 수 있다. 그리고, 전술한 성능지시자의 정의에 의하면, 열관류율과 건물 에너지 사용과는 항상 정비례 관계가 유지되는 것은 아니므로, 열관류율을 건물의 에너지 성능지시자라고 하기에는 어려운 점이 있으며, 오히려, 열관류율은 벽체나 창호의 열관류 특성을 설명하는 속성(property)이라고 하는 것이 바람직할 것이다.

그림2는 실험을 통해, 성능을 평가하고자 하는 건물 시스템의 상태(states)를 관측하고, 이를 集成(aggregation)하여, 성능지시자를 도출한다는 개념을 보여준다. 그림2의 실험은 실제 실험(real experiment)과 가상 실험(virtual experiment), 즉 시뮬레이션 모두 포함한다. 이러한 실험은 (1)입력값, (2)실험조건과 실험에 필요한 제어, (3)성능을 평가하고자 하는 건물 시스템과 (4)시스템을 표현하는 속성들의 집합(p) 등으로 구성된다(Augenbroe et al, 2005).

1) 다음은 Platts 보고서 중에서 일부분을 발췌한 것임: The report, titled Ensuring the Sustainability of Sustainable Design, cites two key problems: Buildings that earn more LEED credits do not necessarily provide more environmental benefits than buildings that earn fewer credits, and some of the techniques LEED encourages are not consistently a superior means of reducing environmental impacts. Stein notes that the USGBC is concerned about these issues, which threaten the credibility of the LEED rating system, but the process to fix them could take several years. "Designers need techniques they can use now to help ensure the sustainability of the LEED rating system".

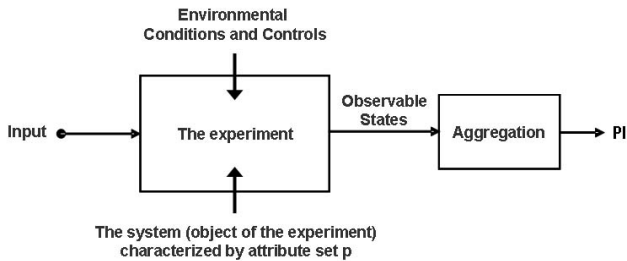


그림2. 가상실험을 통한 성능지시자의 도출

열쾌적에 관한 성능지시자(PI) 계산을 예로 들어 그림2를 설명할 수 있다. 열쾌적은 냉방 시스템, 난방 시스템, 공기분배 시스템, enclosure 시스템 등으로 구성된 쾌적 시스템에 의해 공급된다고 할 있다. 그리고, 실에 위치한 재실자에 대해, 실험 조건과 제어변수(온도, 습도, 기류속도, 활동량, 착의량)를 변화시켜 가며, 시스템 상태에 대한 실험결과를 집성하여 성능지시자를 계산할 수 있다. 실험이나 시뮬레이션을 통해 구한 시스템의 상태를 집성하여 성능지시자를 계산할 때, 항상 유일한(unique) 집성 방법이 존재하는 것은 아니다. (1)일년 중 쾌적 기준치(예를 들면, PPD=10%)를 초과하는 빈도, 또는 (2)PMV의 연간 평균값(Fanger, 1970) 등이 모두 성능지시자가 될 수 있다. 상기한 두 개의 성능지시자는 동일한 실험이나 시뮬레이션을 통해 구한 결과를 이용하며, 집성하는 방법에 따라 서로 달라진다. 일반적으로, 건물성능 평가의 목적(purpose)과 상황(context)은 매우 다양하여서, 성능지시자의 다중성(多重性, multiplicity)은 필요한 것으로 간주된다(Augenbroe et al 2005).

건물 성능의 정량화(quantification)에서 가장 중요한 부분 중의 하나는, 시스템의 속성(p)과 이에 따른 시스템의 반응 간의 매핑(mapping)이다. 매핑을 결정하는 이론적 근거가 성능지시자의 신뢰성(reliability)에 아주 중요하다. 실제 실험을 실시하는 경우에는, 시스템의 상태를 측정하는데 방해되는 모든 요인들의 영향이 최소화하도록 실험을 수행하며, 가상실험, 즉 시뮬레이션의 경우에는, 시스템의 상태를 설명하는 수학적 모델과 입력변수, 수치 방법(numerical methods)이 적절하도록 한다.

건물성능을 평가함에 있어, 실험이나 시뮬레이션이 아닌, 평점(rating)을 매기는 방법도 존재한다. 평점을 매기는 방법의 경우에는 명백하게 설명된 절차에 의해, 주관적인 판단이나 편견이 철저히 배제되도록 하여야 한다. 즉, 애매모호하지 않은 설명과 절차에 의해, 시스템이나 건물성능에 대한 평점이, 평가자에 의해 영향을 받지 않도록 하여야 한다. 평점을 매기는 방법의 예로, 건물의 편의성(serviceability)을 평가하는 ASTM(American Society for Testing and Materials)의 Serviceability Tools and Methods(ST&M), 지속가능성을 평가하는 USGBC의 LEED rating system(USGBC, 2001), 한국 그린빌딩 협회회의 친환경 건축물 인증제도, 건설교통부에서 2006년 8월부터 시행예정인 지능형 건축물 인증제도와 같은 방법들이 있다.

상기한 세 가지(실험, 시뮬레이션, 평점을 매기는 방법) 방법 모두, 아래와 같은 두 단계를 거쳐, 시스템의 속성과 시스템의 반응 간의 매핑을 통해 성능지시자를 구한다.

- 1단계: 실험을 수행하여, 시스템의 상태를 관측
- 2단계: 시스템의 상태를 시간(time)과 공간(space)에 대해 집성 → 성능지시자 계산

시스템의 상세한 부분의 동적거동까지 표현하는 정밀 시뮬레이션(full dynamic simulation)을 사용하여, 성능평가를 하기 위해서는 다음과 같은 문제점들이 극복되어야 한다.

- **많은 노력과 시간, 전문적인 지식:** 고도의 상세한 동적 시뮬레이션을 통해 정확한 계산은 가능하지만, 많은 시간과 노력, 전문적인 지식이 수반되기 때문에, 신속하고 반복적인 성능평가에는 어려움이 있을 수 있다.
- **주관적인 판단 개입과 이에 따른 결과의 재연성(reproducibility) 및 반복성(repeatability):** 정밀 시뮬레이션이라 할지라도, 모델링과 계산절차에서 많은 가정(assumptions)과 시스템 모델의 단순화(simplifications)가 필요하며, 이러한 과정에서, 전문적인 지식을 가진 시뮬레이션니스트(simulationist)라 할지라도, 주관적인 판단을 내려야 하며, 개인적인 편견이 개입하게 된다. 결국, 동일한 건물에 대한 정밀 시뮬레이션이라 할지라도, 시뮬레이션니스트가 다르면, 같은 결과를 기대하기 어렵게 된다. 그리고, 주관적인 판단이 필요한 까닭에, 'evil approach'가 개입할 수 있는 여지가 있게 된다.
- **시뮬레이션 툴과 시뮬레이션니스트의 인증(validation of simulation tools and users):** 상세한 동적 시뮬레이션을 통해 성능평가를 수행하려면, 시뮬레이션 툴의 검증도 필요하지만, 시뮬레이션니스트의 검증도 필수적이며, 이에 대해서는 BLDG-SIM 메일링 리스트(<http://www.gard.com/ml/bldg-sim.htm>, 2005년 10, 11월)를 통해 논의된 바 있다.

동적 정밀 시뮬레이션을 통한 성능평가가 가지는 위와 같은 단점에 대한 해결책으로, 규범적(normative)인 계산 절차를 소개할 필요가 있다. 규범적 계산절차는 애매모호함 없는 과정을 통해, 사용자의 주관적인 판단이 개입되지 않도록 하며, 건물과 건물사용에 대한 자료를 통해, 객관적인 성능지시자를 계산하도록 한다. 성능지시자는 폐쇄형 등식(closed form equations)으로 표현되는 가상실험을 통해 계산하며, 이러한 가상실험은 간단하지만, 충분히 정확한 결과를 제공하도록 한다. 비록, 규범적인 계산절차를 통한 계산 결과가 實在(reality)에 대한 절대적인 값은 아닐지라도(어떤 정밀 시뮬레이션 결과도 실재에 대한 절대적인 값은 될 수 없다.), 규범적인 접근은 대안

들의 신속한 성능비교에 유용하며, 건물과 건물사용에 대한 자료를 바탕으로 직접적인 성능평가가 가능하다는 큰 장점을 지닌다. 즉, 규범적 접근은 물리학에 바탕을 둔 (physics-based) 정밀 시뮬레이션의 장점과 평점을 매기는 방법이 가지는 규범적 특징과 사용하기 편리한 장점을 모두 이용한다고 보면 된다. 이러한 규범적인 접근이 다음 절에서 설명하려고 하는 GSA(General Services Administration) 건물성능평가 툴킷 개발에 적용되었고, 규범적인 접근에 대한 상세한 내용은 Augenbroe et al(2005)에 기술되어 있다.

3. GSA 건물성능평가 툴킷

GSA는 미국 연방정부의 조달업무를 담당하는 조직으로, 굳이 번역하면 ‘연방총무청’ 또는 ‘연방조달청’이라 하겠다. GSA는 연방정부와 관련된 다양한 조달업무를 수행하는데, 공공건물을 설계, 시공, 관리 및 임대하는 것도 포함된다. 현재 GSA가 관리하는 건물의 수는 약 8,300개이며 연면적은 36,300,000 m²에 달한다. 이처럼 방대한 건물 포트폴리오를 관리하기 위해서는, 손쉽게, 그리고 정량적이며 객관적으로 건물성능을 평가할 수 있는 방법이 필요하고, 이러한 성능평가를 통해 성능 개선 또는 리모델링과 같은 의사결정을 내릴 수 있다.

일반적으로, 건물성능은 신축 후, 시간이 지남에 따라 저하되며, 생애기간 중, 수선, 리모델링 또는 입주자에 의해 내부나 용도가 변경됨에 따라 건물성능은 변한다. 건물성능을 모니터링하며, 모니터링 결과를 건물 유지보수 스케줄과 연관시키는 것이 필요하다. 그리고, 시간이 경과함에 따라 저하되는 건물성능을 모니터링하거나, 건물간의 성능을 비교할 수 있는 객관적이며 정량적인 건물성능 측정방법이 요구된다.

개발된 GSA 건물성능 평가 툴킷은 표준적이며, 앞서 기술한 ‘규범적인 절차’를 통해, 건물의 현재 상태 및 건물운영에 대한 자료를 바탕으로, 에너지, 조명, 열쾌적 및 시설관리에 대한 성능지시자를 계산한다. 성능지시자는 현재 건물성능 뿐만 아니라, 건물 관련 당사자 간의 의사소통과 요구사항을 표현하는 어휘로써 사용될 수 있다 (Pati et al, 2006). 툴킷에서 사용되는 성능지시자는 표1과 같으며, 각 성능지시자의 계산은 문헌에서 이미 입증된 방법들을 이용한다. 표1의 성능지시자에 대한 설명과 계산절차는 Augenbroe et al(2005)와 (Shohet et al, 2006)에서 기술되었으므로, 이 논문에서 생략하도록 한다.

표1. 성능지시자 (Performance Indicators, PI)

구분	기능	PI	의미	계산방법
에너지	에너지	1-7	난방, 냉방, 가습, 조명, 펌프, 팬, 급탕 에너지 사용량(MJ)	NEN (1999)

2) LER=Luminous Efficacy of Luminaires

3) DGI=Daylighting Glare Index

4) PD=Percentage Dissatisfied(%)

조명	에너지 효율	1	조명에너지 소비량(kWh/m ² -년)	NEN (1999)
		2	LER ²⁾ (lumen/watt)	NEMA (2001)
		3	년중 자연채광으로 충분한 실내 조도가 유지되는 시간의 백분율(daylighting autonomy)	IESNA (2001)
	조도	4	설치된 전기조명 조도와 실내에서 실제 요구되는 조도와의 비율	IESNA (2001)
	외부조광	5	외부로의 조광(작업위에서 외부로 볼 수 있는 작업자와 전체 작업자와의 비율)	해당사항 없음
	시쾌적	6	년중 글레어가 발생(DGI ³⁾ ≥24)하는 작업시간의 백분율	Chauvel et al (1982)
		7	글레어 방지를 위한 차양장치 (현재 진행 중)	해당사항 없음
열쾌적	기류분포	1	기류분포에 대해 만족하는 채실자의 비율(Air Diffusion Performance Index, ADPI)	ASHRA E (2005)
	불균등 복사	2	년중 시간별 (100-PPD) 값의 평균(%)	Fanger (1970), ASHRA E (2004, 2005)
		3	년중 PPD 값이 10%미만일 확률 (%)	
		4	PPD 값이 10%이상일때 PPD값의 년중 평균(%)	
	창호에 의한 드래프트	5	년중 시간별 (100-PD ⁴⁾ 값의 평균(%)	Fanger et al (1986), Heiselberg (1994)
		6	년중 PD 값이 10%미만일 확률 (%)	
		7	PD 값이 10%이상일때 PD값의 년중 평균(%)	
	채실자 간의 편차	8	표준 채실자와 다른 착의량과 활동량을 가진 채실자의 PPD	ASHRA E(2001)
	조닝	9	동일한 더모스택에 의해 조절되는 室별 기류량 변동	Friedman (2004)
	시스템 사이징과 반응속도	10	최대 난방부하시 실내온도 1℃ 상승시키는데 필요한 시간(분)	해당사항 없음
		11	최대 냉방부하시 실내온도 1℃ 하강시키는데 필요한 시간(분)	
시설 관리	효율	1	현재 건물 시스템 상태 (0점부터 100점)	Shohet et al (2003)
		2	관리효율 (Maintenance Efficiency)	
	비즈니스와 조직	3	in-house 비용과 아웃소싱 비용의 비율	Chan et al (2001)
		4	시설관리자와 이에 종속된 인원 수	
		5	비즈니스 가용성 (Business availability): 년중 가용한 바닥면적과 연면적 간의 비율(%)	
		6	인력활용 지표 (Manpower Utilization Index): 시설관리에 투입된 실제시간과 전체 가용가능 시간 간의 비율	
		7	예방관리 비율 (Preventive Maintenance Ratio,): 예방관리에 소요된 시간과 전체관리에 소요된 시간의 비율	Barber et al (1995)
	적시성	8	바닥면적당 긴급수리 요구와 일반수리 요구 발생횟수	Chan et al (2001)
		9	수리 요구 발생시 평균수리 시간	
	정책	10	건물 관리 생산성(Maintenance productivity): 건물상태/비용(state/\$) (현재 개발 중)	Augenbroe et al (2002)

툴킷은 MICROSOFT ASP .NET을 사용하여 웹 어플리케이션으로 구현되었다(<http://france.arch.gatech.edu/Gateway/WebForm1.aspx>). 웹 기반의 툴킷이 가지는 장점은, (1)데이터 입력 및 저장에 쉽고, (2)웹 브라우저를 통해 어디서나 툴킷에 접근할 수 있으며, (3)다른 데이터베이스들과 자료공유가 가능하며, (4)사용자가 손쉽게 사용할 수 있다. 그림3은 웹 브라우저를 통한 데이터 입력화면의 예를 보여준다.

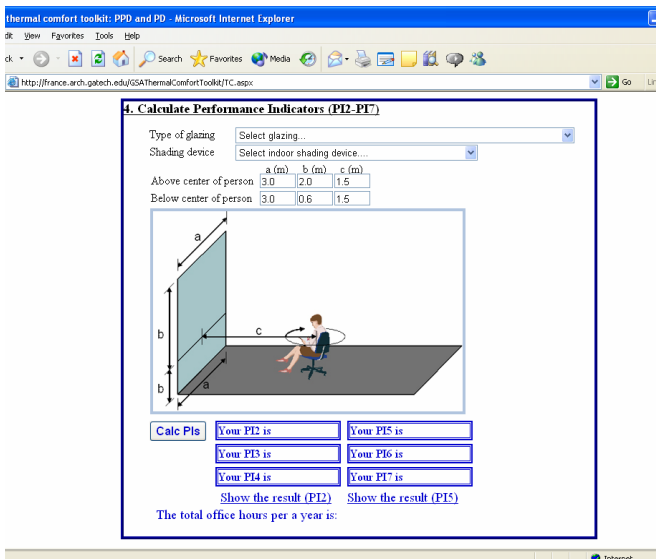


그림3. 웹 브라우저를 이용한 데이터 입력 및 PI의 계산

4. 설계 시나리오(Design Scenarios)에서의 툴킷 적용

툴킷의 사용성, 적용가능성, 정확성 등을 파악하기 위해, 10개의 연방정부 건물에 툴킷을 적용하였다. 툴킷을 이용한 에너지, 조명, 열쾌적, 시설관리 부문의 성능평가 결과는 Augenbroe et al (2004)에 기술되어 있다. 이 절에서는 건물설계 과정에서 툴킷이 중요한 의사결정 도구로서 어떻게 활용될 수 있는가에 대해 기술하고자 한다. 즉, 설계단계에서의 의사결정과 건물성능과의 인과관계가 어떻게 성능지시자로서 표현되는가에 대한 내용이다. 툴킷을 적용한 대상건물은 조지아공대 캠퍼스 내에 신축예정인 Klaus building이다. Klaus 건물은 3층 건물이며, VAV 시스템을 사용하며, 주차장을 제외한 연면적은 17,960m²이다. 분석을 위해, 건축가, 프로젝트 매니저, 그리고 컨설턴트로부터 도면 및 설계자료를 수집하였다. 툴킷을 사용하여 Klaus 건물의 에너지, 조명, 열쾌적 성능을 평가하였고, 이 논문에서는 지면관계상 열쾌적에 관한 내용만 기술하고자 한다.

표1의 열쾌적 관련 11개 성능지시자 중, PI1-9은 국부적인(local) 열쾌적 지시자인 반면, PI10-11은 전체 건물을 대상으로 한다. PI1-9 계산은 그림4에서 보는 바와 같이 2층에 위치한 대표적인 두 사무공간(Room2362, Room2142)에 대해 실시하였다.

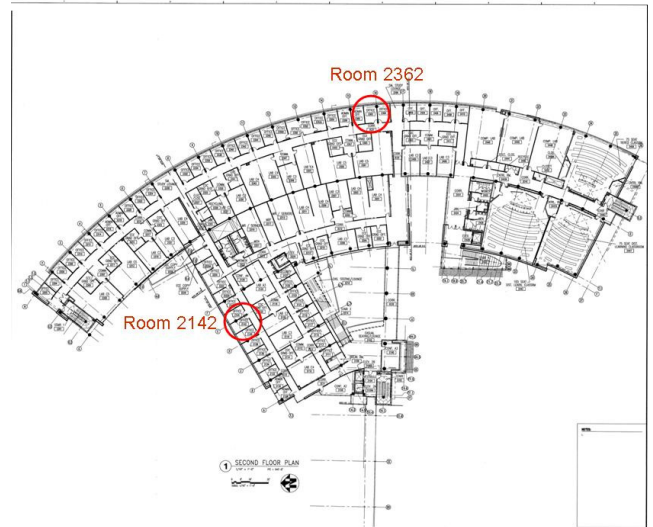


그림4. PI1-9 계산을 위해 선택된 실

표2. 열쾌적 관련 성능지시자

기능	PIs	Room2362	Room2142
기류분포	PI1	73.6%	84.0%
불균등 복사	PI2	95.0%	94.8%
	PI3	100%	100%
	PI4	100%	100%
창호에 의한 드래프트	PI5	99.6%	99.3%
	PI6	98.3%	96.7%
	PI7	86.8%	83.5%
재실자 간의 편차	PI8	L.I.	L.I.
조닝	PI9	100%	100%
시스템 사이징과 반응속도	PI10	5.5 분	
	PI11	Lack of Capacity	

* L.I.: Lack of Information

표2는 계산된 성능지시자를 보여 준다. PI1은 문헌(ASHRAE, 2005)에서 제안한 ADPI(Air Diffusion Performance Index)를 이용하여 계산하였다. ADPI는 실내 온도분포(temperature variation), 공기혼합(air mixing), 드래프트에 의한 열적 불쾌감을 표현하며, 실의 특성 길이(characteristic length of the space), 취출구의 종류, 취출 기류량 등을 이용하여 계산한다. ADPI는 기류분포에 대해 만족하는 재실자의 비율로 정의되며, ADPI=100%는 가장 이상적인 경우이다. Room2362의 PI1은 73.6%, Room2142의 PI1은 84.0%로 각각 계산되었다. Room2362은 슬롯 취출구(slot diffuser, 길이 4피트, 슬롯 폭 1인치)를 사용하며, Room2142는 다공형 천장 취출구(perforated ceiling diffuser, 크기는 가로, 세로 각각 2피트)를 사용한다. Room2362의 PI1값이 Room2142보다 약 10% 낮은데, Room2362의 기류분포 성능을 향상시키기 위해, HVAC 엔지니어는 취출구의 위치나 종류를 재고려

해야 할 것이다. 슬롯 취출구를 통해 이론적으로 가능한 최대 PI1 값은 92%이다. 툴킷에서 PI1 값은 복잡한 절차 없이 웹 브라우저를 통해 간단하게 계산되며, 다른 형식의 취출구에 대한 평가도 손쉽게 이루어진다.

PI2-4는 차갑거나 뜨거운 유리창 표면으로 인해 유발되는 열적 불쾌감을 표현한다. PI2-4는 TMY2 기상데이터를 사용하여, 연간 매시간별 유리창 표면온도와 이에 상응하는 평균복사온도를 준정상상태(quasi steady-state)로 계산하여 구하였다. '표준적이며, 규범적인 성능평가'를 위해, 다음과 같은 가정을 계산과정에 적용하였다: (1) 실온은 재실자의 착의량과 활동량에 대한 최적온도로 유지된다. 즉, 주어진 착의량과 활동량에 대한 PMV=0이 되는 온도로 실온이 유지된다고 가정함. (2) 실내풍속은 0.1m/s, 상대습도는 50%로 가정.

PI2-4 계산결과를 보면, 연간 평균 (100-PPD)의 값이 각각 95.0%, 94.8%이며, PPD 값이 10% 이상인 경우는 발생하지 않는다. 실제 PMV=0일 때 PPD 값은 5%이므로, Room2362, Room2142의 불균등 복사로 인한 열적 불쾌감은 거의 무시할 만하다고 볼 수 있다. 유의할 점은 건물이 완공되기 전이어서, 재실자 위치에 대한 정보가 없는 관계로, 재실자는 실의 한 가운데 위치한 것으로 가정하였다. 실제 건물 입주 후, 재실자의 워크스테이션이 창쪽으로 가까이 하게 되면, PI2-4 값은 바뀔 것이다. 즉, PI2-4를 이용하면, 사무공간의 워크스테이션 레이아웃이 바뀔 때 따라 변화하는 열적 성능을 평가할 수 있다. 시설관리자(facility managers)가 직면하는 사무공간의 리모델링 또는 워크스테이션 재배치와 같은 의사결정시, 툴킷을 통해 계산된 성능지시자(PI2-4)가 중요한 지침이 될 수 있음을 보여준다.

계산된 PI2-4 값이 건물 관련 당사자(건축가, 재실자, 포트폴리오 관리자, 시설관리자, HVAC 엔지니어 등)가 요구하는 기준치에 미달할 경우, 툴킷 메뉴화면에서 창호 시스템의 타입, 크기, 위치 등을 변경하면서, 설계대안들을 평가할 수 있다(Room2362에 사용된 창호 시스템은 복층유리(double glazing), 동향이며, 사이즈는 2.5m(H)×3.5m(W), Room2142의 창호 시스템은 복층유리, 북서향, 사이즈는 2.2m(H)×3.0(W)이다). 즉, 사무공간의 환경조건을 만족하는 설계 대안을 찾는 데 있어, 툴킷을 이용하면, 불과 몇 분만의 노력으로, 규범적인 성능평가가 가능해진다.

PI5-7은 차가운 유리창 표면으로 인한 드래프트를 설명한다. PI2-4 계산시 사용한 유리창 표면온도를 사용하여, 드래프트를 유발하는 기류속도를 계산하였고(Heiselberg, 1994), 드래프트에 의한 재실자의 불만족율(Percentage Dissatisfied, %)은 Fanger et al(1986)가 제안한 방법에 의해 연간 매시간별로 계산하였다. PI5-7을 통해, 드래프트로 인한 재실자 불만족율이 불균등 복사로 인한 불쾌감(PI2-4)보다 상대적으로 높음을 알 수 있다. PI5-7 적용시 유의할 점은, 드래프트에 의한 열적 불쾌감은 실내에서 가벼운 사무작업을 하는 경우에만 적용가능하며, 활동량이 높은 작업자의 경우에는 드래프트에 민감

하지 않아 PI5-7을 적용하기 어렵다(Jones et al, 1986).

성능지시자(PIs)가 서로 연관성 없는 부문(unrelated aspects)들을 표현할 때, '직교성(orthogonal)이 존재한다'라고 말할 수 있으며, 그러한 경우에는 각 성능지시자의 곱(product)이 결과적인 총합적 성능(overall resulting performance)이 된다. 기류분포(PI1), 불균등 복사(PI2), 차가운 유리창 표면으로 인해 발생하는 드래프트에 의한 불쾌감(PI5)은 모두 백분율(%)로 표현되며, 이를 합친 효과는 다음과 같이 계산된다.

- Room2362: $PI1 \times PI2 \times PI5 = 69.6\%$
- Room2142: $PI1 \times PI2 \times PI5 = 79.1\%$

우수한 시스템을 갖춘 사무공간이라 할지라도, 세 가지 효과를 모두 합한 결과는 60%대가 될 수 있으며, 사무공간의 40%대의 재실자가 열적으로 불쾌감을 표현할 수 있다는 사실은 주목할 만하다!!

PI8은 활동량과 착의량의 차이에서 발생하는 열적 불쾌감을 설명하는데, 표준재실자(design person)와는 다른 착의량과 활동량을 가진 재실자의 PPD로 정의된다. 현재 건물이 시공단계이어서, 재실자에 대한 정보가 없는 관계로, PI8은 계산하지 못하였다.

HVAC 조닝에 대해서는, Friedman(2004)이 제안한 방법을 이용하였다. 좋은 조닝은 동일한 더모스탯에 의해 조절되는 실들의 기류량이 계절별 부하변동에 따라 크게 바뀌지 않는 경우이며, 실별 기류량의 변동이 10-15%를 초과하게 되면, 추가적인 조닝이 필요하다. 즉, 동일한 부하패턴을 갖는 실들이 하나의 조닝으로 구성될 때 이상적이다. 표3은 동일한 더모스탯에 의해 조절되는 Room1-3에 대한 PI9 계산의 예를 보여준다.

표3. PI9의 계산 예 (Klaus 건물에 대한 것은 아님)

Room#	냉방(7월)		난방(1월)		PI9
	기류량 (L/s)	총기류량에 대한 비율(%)	기류량 (L/s)	총 기류량에 대한 비율(%)	
Room1	882	62.6%	655	63.8%	$100 - 62.6 - 63.8 = 98.8$
Room2	285	20.3%	179	17.5%	$100 - 20.3 - 17.5 = 97.2$
Room3	214	17.1%	191	18.7%	$100 - 17.1 - 18.7 = 98.5$
	1,408	100%	1,025	100%	

선정된 Room2362와 Room2142는 모두 동일한 부하패턴을 갖는 인접한 공간과 동일한 조닝으로 그룹화되어서, 계산된 PI9는 모두 100%로 나타났다. PI9 계산시 필요한 실의 최대냉난방 부하계산은 ASHRAE의 RTS (Radiant Time Series)법을 이용하였다(ASHRAE, 2005).

표4-5는 PI10-11 계산결과를 보여준다. PI10-11은 냉동기와 보일러의 크기 및 효율, RTS 방법을 이용한 건물의 최대 냉난방부하 결과를 이용하여 계산하였다.

PI10-11 계산에 적용된 간략한 방법(Augenbroe et al, 2005)은 정밀한 동적 시뮬레이션에 비해 건물의 동적 거동을 정확하게 표현하지 못할 수 있다. 하지만, 툴킷 적용의 주관심은 가장 정확한 방법을 이용하는 것이 아니라, 실무에서 쓸 만한 규범적인 접근에 있다. 표5에서 보는 바와 같이, 냉방시스템의 용량이 최대냉방부하보다 적은 관계로, 최대냉방부하 발생시, HVAC 용량이 부족함을 알 수 있다. 물론, 이것은 빈번히 발생하는 경우가 아닌, 최악의 경우에 대한 것이다.

표4. PI10의 계산 (최대난방 부하시 실내온도 1℃상승시키는데 필요한 시간, 단위는 분)

난방시스템 (kW)	최대 난방부하(kW)	최대난방부하 발생시간	비율 (시스템/부하)	PI10
2,145	1,442	오전7시 (1월 21일)	149%	5.5분

표5. PI11의 계산 (최대 냉방부하시 실내온도 1℃하강시키는데 필요한 시간, 단위는 분)

냉방시스템 (kW)	최대 냉방부하(kW)	최대냉방부하 발생시간	비율 (시스템/부하)	PI10
1,942	2,119	오후3시 (7월 21일)	95%	Lack of capacity

5. 결론 및 추후 연구 내용

건물성능을 평가하는 방법에 대해 실험, 시뮬레이션, 평점을 매기는 방법, 그리고 규범적인 방법들의 장단점에 대해 고찰하였다. 객관적이며 신속하고 반복적인 성능 평가를 위해 규범적인 방법을 제시하였으며, 개발된 GSA 툴킷에 적용하였다. 현재, 툴킷은 에너지, 조명, 열쾌적, 시설관리 부문에 대해 35개의 성능지시자를 포함하며, 추후 실내공기질, 지속가능성 등도 포함될 예정이다. 건물 관련 당사자들이 건물성능을 손쉽게 평가하기 위해, 툴킷은 웹 기반으로 제작되었고, 현재 10개의 연방정부 건물에 적용하여, 타당성, 사용성, 편의성 등을 테스트하였다. 웹 기반으로 운영되는 툴킷은 사용자가 어려움 없이 접근할 수 있으며, 웹을 통해 저장된 건물 및 건물성능 평가 결과는 시설관리자나 건축주의 비즈니스 의사결정에 도구로서 활용될 수 있다. 이 논문에서는 툴킷의 열쾌적 부문을 이용하여, 개발된 툴킷이 설계 시나리오 과정에서 어떻게 활용될 수 있는지를 보여 주었다. 열쾌적 툴킷은 사용자의 워크스테이션의 배치, HVAC 시스템의 설계 및 조닝, 취출구의 종류, 창호 시스템의 타입 및 크기 등의 선정에 손쉽게 활용될 수 있다.

현재까지의 연구결과를 바탕으로, 진행 중이거나 추후 진행할 연구내용은 다음과 같다.

- 툴킷의 확장적용 및 자가 적용(self-deployment): 현재까지는 툴킷 연구원들이 직접 연방정부 건물을 방문하여 자료를 수집하고, 성능분석을 실시하였지만, 앞으로는 설계자, 컨설턴트, 시설관리자, 포트폴리오 매니저가 툴킷을 직접 적용하는 방향에 대해 연구 중이다. 그리고 미국 전역의 다른 기후대의 다양한 유형의 건물(학교, 병원 등)에 툴킷을 적용하는 것도 추후 연구내용이다.
- 건물성능 진단 및 에너지 기준 보정: 규범적인 절차를 통해 계산된 성능지시자를 이용하여, 건물을 진단하거나, GSA 내부의 에너지 성능기준을 보정하는 방법에 대해 진행할 예정이다.
- 그린 캠퍼스(Greener Campus): 조지아 공대 일부 건물에 툴킷을 적용하였고, 현재 펜실베이니아 대학(Univ. of Pennsylvania) 캠퍼스 건물에 툴킷을 적용 중이다. 현재 진행 중인 이 과제를 통해서, 캠퍼스 건물별 성능을 판별하고, 이를 바탕으로 color-coded campus map을 작성, 캠퍼스 건물 중에서 저성능, 고성능 건물을 구분하여 관리하는 지침을 마련하고자 한다. 또한, 에너지 성능평가 결과를 기준으로 하여, 캠퍼스 각 건물의 유형, 열특성(thermal characteristics), 기능에 따른 에너지 기준을 제시하고자 한다.

감사의 글

이 논문은 미국 GSA(General Services Administration)와 Georgia Tech ISTD(The Institute for Sustainable Technology and Development)의 후원하에 저자가 수행한 연구결과의 일부입니다.

참고문헌

1. ASHRAE (2001), ASHRAE Standard 90-1. Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings, ASHRAE
2. ASHRAE (2004), Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55. 2004.
3. ASHRAE (2005), ASHRAE handbook fundamentals. ASHRAE. Atlanta. USA
4. ASTM (2000), ASTM Standards on Whole Building Functionality and Serviceability. ASTM, West Conshohocken, PA.
5. Augenbroe, G. and Park, C.S. (2002), Towards a Maintenance Performance Toolkit for GSA. Interim Report submitted to the GSA
6. Augenbroe, G. and Park, C.S. (2004), Progress Report (Phase III): Summit, Workshop & Medium Scale Benchmarking, Jun. 9-10, 2004, Washington D.C., USA

7. Augenbroe, G. and Park, C.S., (2005), Quantification Methods of Technical Building Performance, Building Research and Information, Vol.33, no.2, pp.159-172
8. Barber, F. and Hilberg, G. (1995), Comprehensive maintenance program ensures reliable operation. Power Engineering, December, pp.27-31.
9. Chan, K.T., Lee, R.H.K. and Burnett, J. (2001), Maintenance performance: a case study of hospitality engineering systems. Facilities, 19(13/14), pp.494-504.
10. Chauvel, P., Collins, J.B., Dogniaux, R. and Longmore, J. (1982), Glare from windows: current views of the problem. Journal of the Illuminating Engineering Society, 14(1), pp.31-46.
11. Fanger, P.O. (1970), Thermal Comfort, Danish Technical Press, Copenhagen.
12. Fanger, P.O. and Christensen, N.K. (1986), Perception of draught in ventilated spaces. Ergonomics, 29(2), pp.215-235.
13. Foliente, G., Leicester, R. and Pham, L. (1998), Development of the CIB Proactive Program on Performance Based Building Codes and Standards. BCE Doc. 98/232, International Council for Research and Innovation in Building and Construction(CIB), Rotterdam.
14. Foliente, G. (2000), Developments in performance-based building codes and standards. Forest Products Journal, 50(7/8), pp.12-21.
15. Friedman, G. (2004), Too hot too cold: diagnosing occupant complaints. ASHRAE Journal, 46(1), pp.157-163.
16. Heiselberg, P. (1994), Draught risk from cold vertical surfaces. Building and Environment, 29(3), pp.297-301.
17. IESNA (2001), Lighting Handbook, Illuminating Engineering Society of North America, New York, NY.
18. Jones, B.W., Hsieh, K. and Hashinaga, M. (1986), The effect of air velocity on thermal comfort at moderate activity levels. ASHRAE Transactions, 92(2), pp.761-769.
19. Keener, J. (2004), Future of Green Building Credit System in Jeopardy, a report by Platts (<http://www.enr.com/aff.html?id=40>, accessed July 2006)
20. Koskela, L. (2000), An exploration towards a production theory and its application to construction. Dissertation, VTT Building Technology. VTT Publications 408, 2000 Espoo.
21. National Electrical Manufacturers Association (2001), Procedure for Determining Luminaire Efficacy Ratings for Fluorescent Luminaires. Standards Publ. LE5-2001, NEMA, Rosslyn, VA.
22. NEN (1999), NEN 2916: Energy performance of non-residential buildings - Determination method. Dutch Normalization Institute (NEN), The Netherlands Standardization Institute (available on-line at <http://www.enper.org/index.htm?pub/codes/codes.htm>, accessed March 2004)
23. Park, C.S. and Augenbroe, G. (2004), GT Energy Initiative: GSA Toolkit Application to Klaus building, submitted to GSA
24. Pati, D., Park, C.S., and Augenbroe, G. (2006), Roles of building performance assessment in stakeholder dialogue in AEC, Automation in Construction, Vol.15, No.4, pp.415-427
25. Shohet, I.M., Lavy-Leibovich, S. and Bar-On, D. (2003), Integrated maintenance monitoring of hospital buildings. Construction Management and Economics, 21, pp.219-228.
26. Shohet, I.M., Park, C.S., and Augenbroe, G. (2006), KPIs for Office Facilities: Towards a Maintenance Performance Toolkit, Construction Management and Economics (in press)
27. Stein, B., Reynolds, J., Grondzik, W. and Kwok, A. (2006), Mechanical and electrical equipment for buildings, John Wiley & Sons, Inc.
28. US Green Building Council (2001), LEED Rating System, version 2.0, Washington, DC.

(接受: 2006. 8. 3)